БӨЛІМДІК ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ (БЖБ)

Бөлім: 3D-модельдеу және 3D баспа · Информатика · 6-сынып · 2-тоқсан

Педагог: Жолдасбай А. Уақыты: 40 минут Жалпы балл: 20 Нұсқа саны: 2

Спецификация

Тапсырма №	Оқу мақсаты	Ойлау дағдысының деңгейі	Тапсырма түрі	Балл	Уақыт (мин)
1	6.3.1.1 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру	Білу және түсіну	Кесте толтыру	3	4
2	6.3.1.2 3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау	Білу және түсіну	Сәйкестендіру	4	5
3	6.3.1.5 3D-редакторда объект моделін құру	Қолдану	Қысқа жауап, ретке қою	4	7
4	6.3.1.6 Басып шығару үшін 3D-үлгіні экспорттау	Қолдану	Ретке қою / Дұрыс-бұрыс	3	5
5	6.3.1.7 3D-баспасын баптау	Қолдану	Сәйкестендіру	3	5
6	6.3.1.5–6.3.1.7 кешенді	Жоғары деңгей дағдылары (талдау, жобалау)	Жағдаяттық тапсырма	3	14
Барлығы				**20**	**40**

Ойлау дағдысының деңгейі	Тапсырма №	Балл	Үлесі (%)
Білу және түсіну	1, 2	7	35%
Қолдану	3, 4, 5	10	50%
Жоғары деңгей дағдылары	6	3	15%

Ескерту: тапсырма нұсқалары бірдей күрделіліктегі, бірақ мазмұны әр түрлі. Жауап кілті мен балл қою схемасы құжаттың соңында берілген.

БЖБ · 1-НҰСҚА

3D-модельдеу және 3D баспа

Оқушының аты-жөні: _____ Сынып: 6 ___ Күні: _____ Балл: ____ / 20

1-тапсырма. [3 балл]

3D-модельдер қолданылатын **үш түрлі саланы** атап, әрқайсысына мысал келтір.

№	Сала	Мысал (3D-модель не үшін қолданылады?)
1		
2		
3		

2-тапсырма. [4 балл]

SketchUp құралдарын олардың қызметімен сәйкестендір (бір қызмет артық).

Құрал	Әріп	Қызметі
1. Push/Pull		А. Модельді әр жағынан айналдырып қарайды
2. Orbit		Ә. Нысанға түс береді
3. Paint Bucket		Б. Жазық пішінді көлемді етеді
4. Move		В. Нысанды басқа орынға жылжытады
		Г. Тіктөртбұрыш сызады

3-тапсырма. [4 балл]

Сен **қарындаш ұстағыштың** 3D-моделін жасайсың.

а) Оны қандай қарапайым геометриялық пішіннен жасауға болады? [1 балл]

_____

ә) Қадамдарды дұрыс ретпен нөмірле (1–3). [3 балл]

Реті	Қадам
	Push/Pull құралымен пішінге көлем береді
	Paint Bucket құралымен түс береді
	Дөңгелек сызады (Circle)

4-тапсырма. [3 балл]

Модельді 3D принтерде басып шығару қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1–5).

Реті	Қадам

	Слайсер бағдарламасында баптау жасайды
	3D-модельді 3D-редакторда жасайды
	Принтер объектіні қабаттап басып шығарады
	Модельді STL форматында экспорттайды
	Слайсер басқару кодын (G-code) жасайды

5-тапсырма. [3 балл]

Слайсердегі параметрлерді олардың әсерімен сәйкестендір.

Параметр	Әріп	Әсері
1. Қабат қалыңдығы		А. Ауада тұрған бөліктердің құламауы үшін қосымша тірек жасайды
2. Толтыру тығыздығы		Ә. Қабат жұқа болған сайын бет тегіс, бірақ басу ұзағырақ
3. Тірек (support)		Б. Объектінің ішіндегі пластик мөлшерін, беріктігі мен салмағын анықтайды

6-тапсырма. [3 балл]

Айдар киім ілгішін 3D-редакторда жасап, 3D принтерде басып шығарды. Бірақ ілгіштің жұқа жері сынып қалды, беті де кедір-бұдыр болды.

№	Жауабың
1	Мүмкін екі себебін жаз:
2	Түзету үшін модельде не бапта нені өзгерту керек?

БЖБ · 2-НҰСҚА

3D-модельдеу және 3D баспа

Оқушының аты-жөні: _____ Сынып: 6 ___ Күні: _____ Балл: ____ / 20

1-тапсырма. [3 балл]

Төменде берілген салалардың әрқайсысында 3D-модель қалай қолданылатынына **мысал** келтір.

№	Сала	Мысал
1	Медицина	
2	Сәулет және құрылыс	
3	Білім және ғылым	

2-тапсырма. [4 балл]

SketchUp құралдарын олардың қызметімен сәйкестендір (бір қызмет артық).

Құрал	Әріп	Қызметі
1. Rotate		А. Нысанның өлшемін өзгертеді
2. Scale		Ә. Екі нүктенің арақашықтығын өлшейді
3. Tape Measure		Б. Нысанды бұрады
4. Select		В. Нысанды белгілейді
		Г. Нысанға түс береді

3-тапсырма. [4 балл]

Сен **үстелдің** 3D-моделін жасайсың.

а) Үстелді қандай қарапайым геометриялық пішіндерден (бөлшектерден) құрастыруға болады? [1 балл]

_____

ә) Қадамдарды дұрыс ретпен нөмірле (1–3). [3 балл]

Реті	Қадам
	Төменгі бұрыштарда аяқтарын жасайды
	Rectangle құралымен үстел бетінің төртбұрышын сызады
	Push/Pull құралымен бетті жұқа тақтай етеді

4-тапсырма. [3 балл]

Пікірдің қайсысы **дұрыс (Д)**, қайсысы **бұрыс (Б)**? Бұрыс пікірді түзет.

№	Пікір	Д / Б	Түзетуі

1	3D принтер объектіні қабат-қабатымен құрайды		
2	STL – 3D баспаға арналған модель форматы		
3	Слайсер – принтердің пластикті балқытатын бөлігі		

5-тапсырма. [3 балл]

Әрекет пен оның нәтижесін сәйкестендір.

Әрекет	Әріп	Нәтиже
1. Басып шығару жылдамдығын тым арттырсақ		А. Бұйым берік, бірақ ауыр, пластик көп кетеді
2. Толтыруды 100% қойсақ		Ә. Бұйым тез басылады, бірақ беті кедір-бұдырлау болады
3. Қабат қалыңдығын үлкейтсек		Б. Басып шығару сапасы төмендеп, қателер көбейеді

6-тапсырма. [3 балл]

Мектеп кітапханасына **кітап тіреуішін** 3D принтерде басып шығару керек. Жұмыс алгоритмін жаз:

№	Жауабың
1	3D-редакторда не істейсің?
2	Модельді қай форматта экспорттайсың?
3	Слайсерде қандай екі параметрді баптайсың және неге?

БАЛЛ ҚОЮ СХЕМАСЫ ЖӘНЕ ЖАУАП КІЛТІ

(мұғалімге арналған)

1-нұсқа

№	Жауап	Дескриптор	Балл
1	Мысалы: құрылыс – үй макеті; медицина – протез; ойын/кино – кейіпкер; өнеркәсіп – бөлшек; білім – Күн жүйесінің моделі	Әр сала мен орынды мысал үшін 1 балл	3
2	1–Б; 2–А; 3–Ә; 4–В	Әр дұрыс сәйкестік – 1 балл	4
3	а) цилиндр (немесе қорап); ә) 1 – Circle, 2 – Push/Pull, 3 – Paint Bucket	а) пішінді атайды – 1 б; ә) әр дұрыс орын – 1 б	4
4	1 – модель жасайды; 2 – STL экспорт; 3 – слайсерде баптайды; 4 – G-code жасайды; 5 – принтер басады	5 орын дұрыс – 3 б; 3–4 дұрыс – 2 б; 1–2 дұрыс – 1 б	3
5	1–Ә; 2–Б; 3–А	Әр дұрыс сәйкестік – 1 балл	3
6	Себептер: қабырға тым жұқа; толтыру тығыздығы аз; жылдамдық жоғары; қабат қалыңдығы үлкен. Шешім: қабырғаны қалыңдату, толтыруды арттыру, қабатты жұқарту/жылдамдықты азайту	2 себеп – 1 б; шешім ұсынады – 1 б; шешім себепке сәйкес – 1 б	3

2-нұсқа

№	Жауап	Дескриптор	Балл
1	Медицина – протез, тіс/мүше үлгісі; сәулет – үй, көпір макеті; білім – Күн жүйесі, молекула, ескерткіш үлгісі	Әр орынды мысал – 1 балл	3
2	1–Б; 2–А; 3–Ә; 4–В	Әр дұрыс сәйкестік – 1 балл	4
3	а) қораптар (тақтай және 4 аяқ); ә) 1 – Rectangle, 2 – Push/Pull, 3 – аяқтарын жасау	а) 1 б; ә) әр дұрыс орын – 1 б	4
4	1 – Д; 2 – Д; 3 – Б (слайсер – модельді қабаттарға бөліп, код жасайтын бағдарлама; балқытатын бөлік – экструдер/сопло)	Әр дұрыс жауап – 1 балл (3-пікірде түзету болуы тиіс)	3
5	1–Б; 2–А; 3–Ә	Әр дұрыс сәйкестік – 1 балл	3
6	1) модель жасап, көлем береді; 2) STL; 3) мысалы: қабат қалыңдығы (сапа мен уақыт), толтыру тығыздығы (беріктік), тірек	Алгоритм – 1 б; формат – 1 б; 2 параметр түсіндірмесімен – 1 б	3

Деңгейлер бойынша жиынтық

Деңгей	Балл	Үлесі (%)
Жоғары	17–20	85–100%

Орта	8–16	40–84%
Төмен	0–7	0–39%